Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 14

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 14

Уровень качества продукции.

Анализ качества продукции

Уровень качества продукции

- **Оценка уровня качества** представляет собой совокупность операций, направленных на определение численного значения уровня качества объекта и предполагает следующую последовательность действий.

1. *Определение цели оценки уровня качества.* Определение уровня качества различных объектов оценки может проверяться с разными целями. В зависимости от целей оценки могут меняться и подходы к выбору базового объекта, номенклатуры показателей, виды показателей качества и методы их оценки.
2. *Выбор базовых показателей качества объекта оценки.*
3. Эта категория показателей определяется тем, какой объект выбран для проведения оценки в качестве базового. Образцы продукции, используемые при оценке в качестве базовых, должны быть аналогичного назначения и применяться в аналогичных условиях.
4. *Выбор номенклатуры показателей качества объекта оценки.* Для оценки качества большинства техногенных систем используется большое количество различных показателей. Так, для оценки качества современного реактивного двигателя используется более 470 показателей. В зависимости от цели проводимой оценки уровня качества объекта набор этих показателей может существенно меняться. Источниками выбора номенклатуры показателей в зависимости от целей оценки могут быть техническое задание на проектирование, различные стандарты или нормативно-технические документы на производство продукции. Когда существуют сомнения в правильности выбора номенклатуры показателей, дополнительно используют социологические методы, основанные на проведении опросов и статистическом анализе результатов опроса потребителей, как оцениваемой продукции, так и продукции предприятий конкурентов.
5. *Определение значений единичных и комплексных базовых показателей качества объекта оценки*. За базовые значения показателей качества могут приниматься:

- прогнозируемые показатели качества продукции, которые представляют перспективный мировой или национальный уровень качества;
- показатели качества продукции, рекомендуемые международными организациями по качеству;
- показатели качества известных объектов мирового или национального уровня;
- показатели качества прогрессивных стандартов, технических заданий на проектирование или другой нормативно технической документации.

Эти значения должны объективно характеризовать объект оценки. Они могут быть определены в ходе серийных испытаний (лабораторных, стендовых, экспериментальных, ресурсных, специальных, эквивалентных и эксплуатационных) либо в результате проведения различного раза измерений или экспертиз.

Уровень качества продукции

- **Оценка уровня качества** представляет собой совокупность операций, направленных на определение численного значения уровня качества объекта и предполагает следующую последовательность действий.

6. Определение значений относительных единичных показателей качества объекта. Эти показатели определяются в результате соотнесения значений показателей качества объекта оценки с базовыми показателями качества. Они могут быть рассчитаны по одной из нижеприведенных формул:

$$П^0_{К_i} = {К^б_i}/{К^а_i} \qquad (1)$$

$$П^0_{К_i} = {К^а_i}/{К^б_i} \qquad (2)$$

где $П^0_{К_i}$ — относительный единичный показатель i-го свойства, характеризующего качество объекта;

$К^б_i$ — абсолютное значение базового показателя качества i-го свойства объекта;

$К^а_i$ — абсолютное значение показателя качества i-го свойства оцениваемого объекта.

- Формула (1) используется для расчета относительного показателя в том случае, если увеличение значений рассматриваемых показателей обусловливает увеличение уровня качества изделия. Например, расчет может быть осуществлен для следующих показателей: номинальная мощность двигателя, скорость движения, наработка на отказ (время работы до первого ремонта), ресурс до первого капремонта, пробег автомобиля и др.
- Формула (2) используется для расчета относительного показателя в том случае, когда увеличение значений рассматриваемых показателей обусловливает уменьшение уровня качества изделия или повышение значений показателей характеризует снижение уровня качества. Например, расход топлива, трудоемкость технического обслуживания.

Уровень качества продукции

- **Оценка уровня качества** представляет собой совокупность операций, направленных на определение численного значения уровня качества объекта и предполагает следующую последовательность действий.

7. *Определение значений относительных комплексных показателей качества объекта*. Одним из важнейших этапов создания качественных высоконадежных изделий является этап проектирования изделия и разработки конструкторской документации, в соответствии с которой изготавливаются опытные образцы. Формирование качества сложных технических систем начинается с момента разработки и согласования технического задания на проектирование. В процессе проектирования изделия разработчиком анализируются исходные данные технического задания. По результатам анализа уточняют и изменяют отдельные параметры, связанные с выполнением изделием определенных функций. Как правило, при разработке нового изделия за основу берут известные образцы- аналоги.

- По результатам проработки технического задания разработчики уточняют и корректируют отдельные технические характеристики изделия, после чего техническое задание становится основополагающим документом, по которому в дальнейшем ведут разработку изделия.
- Для обеспечения высокого качества разрабатываемого изделия в его техническом задании задают свойства качества и надежности в максимально возможной количественной форме выражения, стремятся любому признаку качества придать форму показателя качества. (В отдельных случаях, когда признак характеризует важное свойство изделия, а преобразовать его в показатель не удается, в техническое задание вносится признак качества.) К началу серийного производства эти свойства должны быть подтверждены результатами испытаний.
- При разработке нового изделия ставится задача оптимального распределения показателей качества и надежности между отдельными системами и элементами, входящими в состав изделия. По результатам проектирования осуществляются следующие мероприятия:
- проводится структурный анализ качества и надежности изделия в различных режимах его функционирования;
- разрабатывается программа обеспечения качества и надежности;
- готовятся нормативно-технические документы (НТД), обеспечивающие заданные показатели качества.

Уровень качества продукции

- **Оценка уровня качества** представляет собой совокупность операций, направленных на определение численного значения уровня качества объекта и предполагает следующую последовательность действий.

8. Ранжирование значений единичных и комплексных относительных показателей качества объекта. На данном этапе производится присвоение весовых коэффициентов показателям качества с целью последующей их весомой оценки (итоговая оценка, учитывающая значимость (весомость) показателя).

9.Оценка уровня качества и принятие решения. На данном этапе осуществляется оценка уровня качества продукции и принимаются соответствующие решения: отправлять продукцию на рынок, потребителям или забраковывать данную партию.

- Повышение или снижение уровня качества продукции должно быть представлено в процентных единицах измерения.
- Оценка уровня качества продукции — совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.
- Для обобщений оценки уровня качества Росстандартом рекомендовано использовать среднюю геометрическую из относительных коэффициентов качества по всем показателям:

$$\Pi_К = \sqrt[z]{\Pi^0_{k_i} \times \Pi^0_{k_j}} \times \Pi^0_{k_g} \times \cdots \times \Pi^0_{k_z} \qquad (3)$$

где $\Pi_К$ - обобщенный коэффициент уровня качества;

$\Pi^0_{k_i}$ - относительный коэффициент уровня качества по *i*-му показателю; *i,j,g,z* - отдельные показатели качества изделия.

- В результате подобного анализа можно сделать выводы о соответствии уровня качества изделия эталону, превышении или не достижении эталонного уровня.
- Обобщенная оценка уровня качества отражает численное значение так называемого интегрального качества.

Анализ качества продукции

Анализ качества продукции позволяет решить несколько проблем:

- оценить качество продукции, которую предлагает компания;
- определить причины, которыми вызвано недостаточно высокое качество или его снижение;
- установить связь между объемами выпускаемой продукции и уровнем ее качества.
- При проведении исследования качества продукции необходимо принимать во внимание, что качество зависит от нескольких существенных факторов:
- используемые на производстве технологии, качестве и современность оборудования;
- опыт, квалификация и профессионализм сотрудников; - дисциплина труда на производстве.

Анализ качества продукции

Кроме рассмотренных единичных показателей качества, представленных выше, в анализе качества продукции используются следующие обобщающие показатели:

- Удельный вес новой продукции в общей массе товаров.
- Соотношение продукции, прошедшей и не прошедшей сертификацию.
- Уровень соответствия продукции мировым стандартам.
- Удельный вес продукции, которая имеет наивысшую категорию качества.
- Средний коэффициент отношения стоимости продукции к стоимости ее же по ценам товаров первого сорта, также его называют коэффициентом сортности.
- Количество продукции с аттестацией и без нее.
- Средневзвешенный балл продукции.
- Количество продукции, идущей на экспорт, в том числе в страны с высоким уровнем развития.

Анализ качества продукции

Качество информации, используемой при анализе самих показателей качества оказывает значительное влияние на результаты и формулируемые выводы, предопределяет набор методов, посредством которых будет дана оценка уровню качества. Выделяют следующие источники информации для проведения анализа и оценки.

1. Информация, получаемая с обязательным использованием технических измерительных средств, предусмотренных конструкцией изделия или дополнительных параметров.

2. В результате метрологических измерений.

3. Информация, получаемая путем подсчета (регистрации) числа определенных событий, предметов или затрат. Например, регистрация:

- ✓ количества отказов изделия при испытаниях;
- ✓ затрат на создание и эксплуатацию изделия;
- ✓ числа частей сложного изделия, защищенных авторскими правами и патентами.

4. Информация, получаемая в результате анализа восприятия органов чувств. Точность и достоверность результатов при данном методе зависят от способностей, квалификации и навыков лиц, выполняющих эту работу, а также от возможности использования специальных технических средств, повышающих разрешающие способности организма человека (микроскопы, микрофоны и др.).

5. Информация расчетного характера, основанная на использовании теоретических или эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров. Применяется в основном при проектировании продукции и служит для определения производительности, мощности, прочности и т.п.

Анализ качества продукции

Качество информации, используемой при анализе самих показателей качества оказывает значительное влияние на результаты и формулируемые выводы, предопределяет набор методов, посредством которых будет дана оценка уровню качества. Выделяют следующие источники информации для проведения анализа и оценки.

6. Традиционный источник информации - показатели качества определяются должностными лицами специализированных экспертных лабораторий, полигонов, стендов, конструкторских отделов, вычислительных центров, служб надежности. Информация о показателях формируется в процессе испытаний продукции, условия проведения которых должны быть приближены к нормальным или форсированным эксплуатационным.
7. Экспертный источник информации - определение значений показателей качества осуществляется на основе решения, принимаемого группой специалистов-экспертов. Этим методом пользуются в тех случаях, когда показатели качества продукции не могут быть определены более объективными способами.
8. Социологический источник информации - основан на сборе и анализе информации о мнении фактических или возможных потребителей продукции. Сбор информации осуществляется в ходе устного опроса или с помощью распространения анкет, а также путем организации конференций, выставок, аукционов и т.п.

Анализ качества продукции

Анализ качества продукции проводится по следующим элементам.

- Характеристика качества по установленным показателям. Предусматривает анализ по категориям качества, сортности, соответствию продукции установленным ГОСТ, ТУ, по количеству продукции высокого качества в общем объеме продукции.
- Изучение основных факторов, влияющих на качество. Предусматривает анализ качества сырья и материалов, уровня квалификации работников, степени соответствия продукции ожиданиям потребителей, уровня материальной и моральной мотивации, уровня организации контроля качества.
- Проводится расчет влияния уровня качества на объем продукции в денежном выражении.

Современные подходы к управлению качеством предполагают внедрение системы контроля показателей качества продукта на всех этапах его жизненного цикла, начиная от проектирования и заканчивая послепродажным обслуживанием. Основная задача контроля качества — не допустить появления брака. Поэтому в ходе контроля проводится постоянный анализ заданных отклонений параметров продукции от установленных требований. В том случае, если параметры продукции не соответствуют заданным показателям качества, система контроля качества поможет оперативно выявить наиболее вероятные причины несоответствия и устранить их.

Анализ качества продукции

Глубина и регулярность анализа и контроля качества зависят от специфики производства.

Если оно носит единичный или мелкосерийный характер, продукцию следует подвергнуть сплошному, т. е. стопроцентному контролю.

Сплошной контроль, как правило, является довольно трудоемким и дорогостоящим, поэтому в крупносерийном и массовом производстве обычно применяют так называемый выборочный контроль, подвергая проверке лишь часть партии продукции (выборку). Если качество продукции в выборке отвечает установленным требованиям, то вся партия считается качественной, если нет — вся партия бракуется.

Однако при таком методе контроля сохраняется вероятность ошибочного бракования (риск поставщика) или, наоборот, признания партии изделий годной (риск заказчика). Поэтому при выборочном контроле, заключая контракт на поставку своей продукции, участники сделки должны оговорить обе возможные ошибки, выразив их в процентах.

Количественная оценка качества продукции основана на ряде положений, которые говорят:

- качество зависит от большого числа свойств рассматриваемой продукции;
- для того чтобы судить о качестве продукции необходимо рассматривать свойства продукции в условиях ее использования.

Анализ качества продукции

Сущность квалиметрического подхода к анализу и оценке качества состоит в следующем:

- для каждого вида продукции учитываются свои специфические уровни качества, зафиксированные в стандартах и действующих технических условиях;
- качество характеризуется набором определенных показателей и признаков;
- выбирается эталон качества продукции, его показатели и признаки фиксируются в определенных нормативно технических документах (например, в техническом задании на проектирование изделия);
- проводится сопоставительный анализ фактического уровня признаков и показателей качества изделия с эталонным уровнем качества, заданным в техническом задании на проектирование этого изделия.
- Проведение сопоставительного анализа для определения и подтверждения уровня качества изделия, как правило, не однократный процесс, он проводится на протяжении всего периода создания нового изделия.

Анализ качества продукции

Применительно к анализу и оценке уровня качества все выполняемые операции можно разделить на три этапа:

1. На подготовительном этапе устанавливаются цели, организуются и планируются все необходимые работы по оценке качества. Определяются вид, субъекты и сроки проведения анализа и оценки. При необходимости формирования экспертной комиссии предварительно формируется рабочая комиссия, затем координируется выполнение всех запланированных работ.

На этом же этапе осуществляется выбор необходимой для анализа и оценки номенклатуры показателей качества; выбираются способы сбора и получения информации о фактических значениях оцениваемых показателей и методы их определения; определяются источники получения информации о базовых показателях качества, устанавливаются численные значения и сроки существования; рассчитываются фактические численные значения и численные величины ограничений, избранных для оценки показателей. В зависимости от целей оценки могут рассчитываться с учетом фактора времени.

2. Оценочный этап включает выбор метода оценки, с помощью которого будет осуществляться оценка уровня качества. Выбор метода зависит от поставленной цели и характера решаемых задач.

На этом же этапе осуществляется проведение с помощью избранного метода непосредственно технических операций показателей для оценки уровня КП (в том числе, при необходимости, с учетом фактора времени); определение и анализ результатов оценки уровня качества. Если сделать какие-либо однозначные выводы невозможно, выясняются причины этого, однако придется возвратиться к повторному, уточненному выполнению той или иной операции оценки (например, избрать новый метод оценки, расширить номенклатуру оцениваемых показателей). При проведении анализа целесообразно также провести сопоставление полученных результатов с ожидаемыми.

3. На заключительном этапе обосновываются рекомендации и принимаются решения, которые являются следствием результатов оценки уровня КП. Принятые решения следует детально анализировать, сопоставлять с предполагаемыми, выяснять, для всех ли задач найдены ответы, какие новые задачи следует решить, чтобы принять обоснованные решения по управлению качеством.

Для эффективной реализации работ по оценке уровня качества продукции их следует распределить между исполнителями согласно уровню функциональных полномочий .

Методы оценки качества продукции

Разнообразие задач и объектов для оценки их уровня качества определило применение различных методов и подходов к оценке.

- ***Дифференциальная оценка*** — простейший вид оценки уровня качества, который может быть использован в трех случаях:
- когда все показатели, характеризующие существенные свойства оцениваемого объекта, не меньше соответствующих показателей базового объекта: в этом случае уровень качества оцениваемого объекта (аналога) не ниже базового;
- когда все показатели, характеризующие существенные свойства оцениваемого объекта, не больше соответствующих показателей базисного объекта; в этом случае уровень качества оцениваемого объекта (аналога) не выше базового;
- когда все показатели, характеризующие существенные свойства оцениваемого объекта, равны соответствующим показателям базового объекта; в этом случае уровень качества оцениваемого объекта (аналога) равен уровню качества базового объекта.

В перечисленных простейших случаях можно обойтись попарным сравнением аналогичных показателей качества оцениваемого и базового объектов.

Гораздо сложнее проводить оценку качества в тех случаях, когда характер соотношений сравниваемых показателей существенных свойств объекте оценки и базового объекта не соответствует ни одной из приведенных трех закономерностей. В таких случаях используется комплексная оценка качества, которая предусматривает применение в том числе и дифференциальной оценки как одного из многочисленных этапов сравнительного анализа.

Методы оценки качества продукции

- ✓ Если в качестве основания для классификации используется целевая функция прямого экономического результата для субъектов, то эти методы также можно разделить на две группы, характеризующиеся различными подходами к оценке экономического результата.
- ✓ Первая группа характеризуется подходом к оценке качества с позиций экономической эффективности для субъекта, создающего качество. При подобном подходе определяется полезный экономический эффект для производителя продукции. Этот эффект определяется затратами производителя на разработку, изготовление и реализацию оцениваемой продукции определенного уровня качества.
- ✓ Вторая группа характеризуется подходом к оценке качества с позиций экономической эффективности для субъекта, потребляющего качество. При этом подходе методом прямого счета определяется полезный эффект для потребителя продукции от создаваемого и реализуемого качества. Окончательная оценка качества осуществляется путем сравнения потребительского эффекта не с затратами на производство и реализацию продукции, а с полными затратами потребителя продукции данного качества. Эти затраты включают не только цену купли-продажи продукции, но и затраты потребителя, связанные с использованием объекта по назначению. Эти затраты принято называть *ценой потребления.*

И наконец, если в качестве основания для классификации используется *характер параметров и методик их оценки,* то эти методы можно разделить на группы расчетных и экспертных методов.

Методы оценки качества продукции

- ***Расчетные методы оценки уровня качества*** базируются на проведении научных наблюдений либо на выполнении прямых или косвенных измерений различных параметров объектов с помощью разнообразных технических средств и предполагают расчет показателей качества с использованием известных математических закономерностей.

Среди группы расчетных методов оценки уровня качества в учебной и научно-методической литературе встречаются описания метрологических, вероятностно-статистических методов и методов математического моделирования.

- ***Метрологические методы*** характеризуются использованием прямых и косвенных измерений с помощью технических измерительных средств различных характеристик качества.
- ***Вероятностно-статистические методы*** основаны на анализе результатов научных наблюдений: например, регистрации и подсчете числа определенных событий, отказов при испытаниях изделий, числа дефектных изделий в партии и т.д.
- ***Методы математического моделирования*** предполагают оценку уровня качества продукции осуществлять с помощью специальных математических моделей, построенных на основе теоретических или эмпирических зависимостей между отдельными параметрами и характеристиками продукции.
- ***Экспертные методы*** оценки уровня качества применяются в тех случаях, когда невозможно с помощью прямых или косвенных измерений получить характеристики свойств оцениваемых объектов. Такие характеристики принято называть *мягкими параметрами.*

К группе экспертных методов, оценивающих мягкие параметры уровня качества, относятся органолептические и социологические методы оценки уровня качества.

- ***Социологические методы*** оценки качества реализуются путем опросов сбора и анализа информации из различных источников, в том числе исследование мнений потребителей о качестве продукции и об уровне ее потребительских свойств.
- ***Органолептические методы*** оценки уровня качества используются в тех случаях, когда признаков и параметры качества определенного вида продукции можно осуществить только с помощью органов чувств - вкуса, обоняния, слуха, зрения.

Методы оценки качества продукции

- ***Комплексный метод***. Этот метод оценки уровня качества предусматривает использование определяющего показателя качества, т.е. когда целесообразно характеризовать уровень качества одним показателем. Уровень качества в этом случае определяется отношением обобщенного показателя оцениваемой продукции к обобщенному показателю качества базового образца. Вся сложность комплексной оценки заключается в объективном нахождении обобщенного показателя. Когда имеется возможность выявить характер взаимосвязей между учитываемыми показателями и коэффициентами связей их с обобщающим показателем качества следует выстраивать функциональную зависимость. Вид зависимость может определяться любым способом. В зависимости от целей оценки определяющим показателем может быть избран главный, интегральный или средний взвешенный показатель. Оценка уровня качества на основе средневзвешенного показателя может быть осуществленная как с помощью арифметического, так и с применением геометрического подходов.
- Дифференциальный и комплексный методы оценки уровня качества не всегда эффективны, особенно при оценке сложной продукции, имеющей большую номенклатуру показателей качества, когда с помощью дифференциального метода практически невозможно сделать конкретный вывод, а применение только одного комплексного подхода не позволяет учесть все значимые свойства оцениваемой продукции. В этом случае используют ***смешанный метод.*** Его сущность заключатся в следующем.
- Единичные показатели объединяются в группы и для каждой группы определяется свой комплексный показатель.
- Найденный величины групповых показателей и наиболее значимых единичных показателей сравнивают с соответствующими значениями базовых показателей. В этом проявляется дифференцированный подход.
- При необходимости все избранные показатели и группы показателей сводят в комплексный определяющий показатель, на основании которого осуществляют окончательную оценку уровня качества.

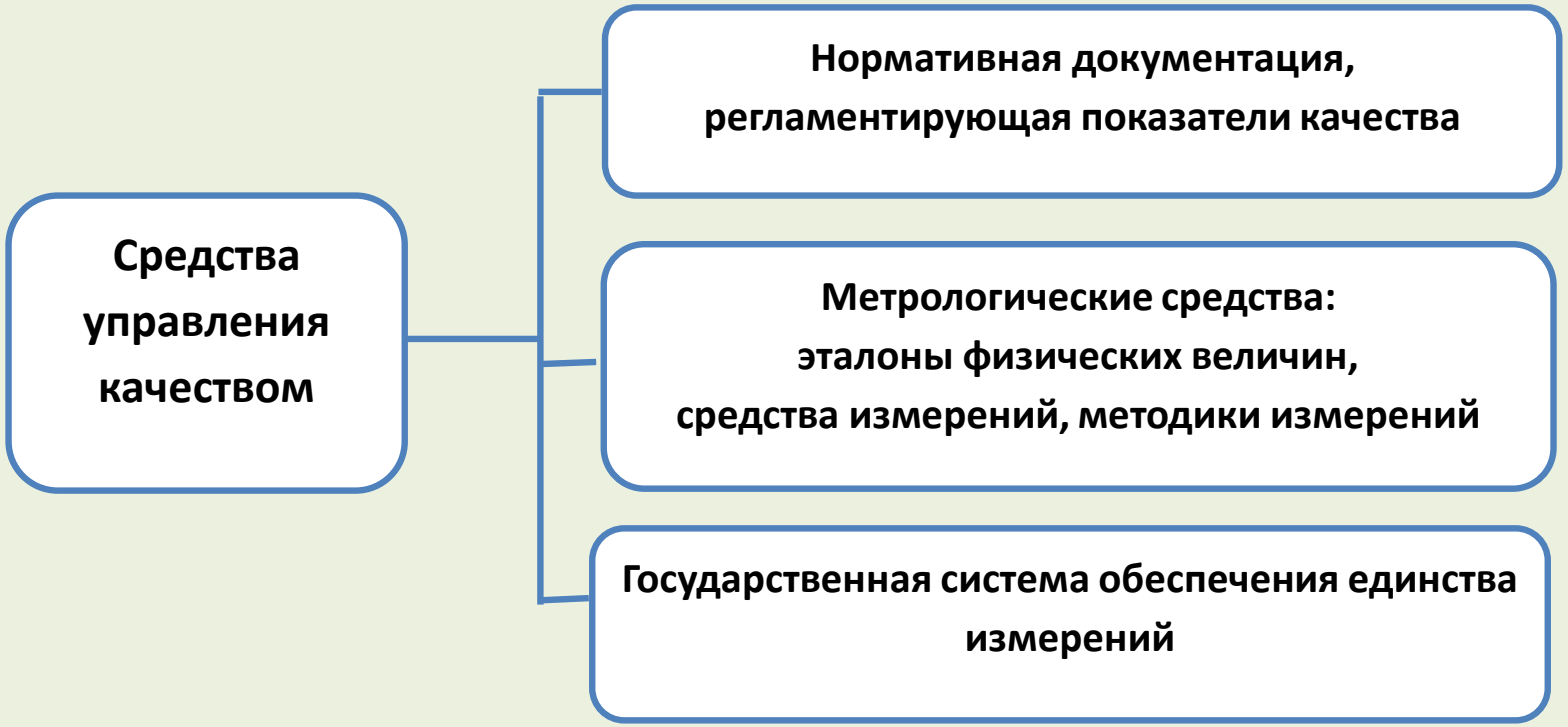
Методы оценки качества продукции

Комплексный метод.

- Для комплексной оценки уровня качества разнородной продукции применяют индексы качества продукции.
- Индексом качества продукции называется комплексный показатель качества разнородной продукции, равный среднему взвешенному значению относительных показателей качества различных видов продукции за рассматриваемый период. Индексы качества используют при составлении планов повышения качества и проверке их выполнения, при сопоставлении качества продукции различных предприятий, при оценке стабильности производства и в других случаях.
- Когда оцениваемая продукция имеет сортность, в роли индекса качества можно применить коэффициент сортности, равный отношению фактической стоимости выпущенной продукции в оптовых ценах к ее условной стоимости при допущении, что вся она выпущена высшим сортом.
- Видами индексов качества являются коэффициент и индекс дефектности продукции. Они характеризуют качество продукции, находящейся в процессе изготовления, и используются при оценке качества труда в отдельных производственных подразделениях (цех, участок).
- Коэффициент дефектности – это среднее взвешенное количество дефектов, приходящееся на единицу продукции определенного вида.
- Наиболее часто индекс качества вычисляют на основе главного показателя.
- Обычно это производительность или долговечность изделий. Главный показатель качества может быть комплексным. Индексы качества могут вычисляться для разных организационных уровней: для цеха, завода, отрасли.
- Каждый из рассмотренных методов оценки уровня качества продукции имеет свою область применения (т. е. вид продукции, для оценки качества которой, он используется), а также методические особенности их использования. Перечисленные методы могут применяться как отдельно, так и в различных сочетаниях. Наиболее универсальной и широко применяемой является комплексная оценка уровня качества, при которой используют сочетание нескольких различных методов.

Средства управления качеством

- Средства управления включают оргтехнику, средства связи – все то, что используют органы и лица, управляющие выполнением специальных функций в системах управления качеством (рис.). Средства управления должны воздействовать на неудовлетворительные факторы и условия, а также координировать действия всех исполнителей.
- В состав средств управления качеством продукции обязательно включаются *Компоненты средств управления качеством* (рис.)



Средства управления качеством

Термины и определения, относящиеся к документации приведены далее:

- **Данные (data) -** факты об объекте.
- **Информация (information) -** значимые данные.
- **Документ (document) -** информация и носитель, на котором эта информация представлена.

Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, компьютерным диском, фотографией или образцом или их комбинацией.

- **Документированная информация (documented information) -** информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.
- **Запись (record) -** документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Средства управления качеством
Виды нормативной документации

Категория	Вид	Определение
Регламент	Технический регламент	документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
Стандарт	Международный стандарт	стандарт, принятый международной организацией
	Региональный стандарт	стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации
	Межгосударст-венный стандарт	стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
	Национальный стандарт	документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации;
	Стандарт организации	документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг
	Стандарт иностранного государства	стандарт, принятый национальным (компетентным) органом (организацией) по стандартизации иностранного государства

Средства управления качеством
Виды нормативной документации

Категория	Вид	Определение
Правила по стандартизации и рекомендации в области стандартизации	Правила по стандартизации	документ национальной системы стандартизации, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий положения организационного и методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ
	Рекомендации по стандартизации	документ национальной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и содержащий информацию организационного и методического характера, касающуюся проведения работ по стандартизации и способствующую применению соответствующего национального стандарта, либо положения, которые предварительно проверяются на практике до их установления в национальном стандарте или предварительном национальном стандарте
Общероссийский классификатор	Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации	общероссийский классификатор техникоэкономической и социальной информации - документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Своды правил	Свод правил	документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Для достижения высокого качества любой продукции важная роль в настоящее время отводится внедрению системы менеджмента качества (СМК). СМК направлена на разработку совокупности мер постоянного воздействия на деятельность организации с целью повышения качества в соответствии с потребностями и ожиданиями потребителей и других заинтересованных сторон.
- Внедренная система менеджмента качества (СМК) помогает организациям систематически управлять своими процессами, обеспечивая стабильность и предсказуемость результатов. Внедрение таких систем значительно улучшает показатели эффективности предприятий, лояльность клиентов, снижать издержки производства и способствует улучшению имиджа предприятия.
- Именно поэтому понимание основ Управления качеством является ключевой компетенцией современного специалиста.
- Управление качеством, как область научных исследований, изучает теоретические и практические вопросы организации деятельности в области качества.
- Особой популярностью пользуются стандарты ИСО серии 9000, признанные во всем мире и доказавшие на практике свою эффективность на множестве предприятий и обеспечившие им значительный рост конкурентоспособности и устойчивости на внутреннем и международном рынках.